

Metody znajdowania minimum z zadaną dokładnością

Metody eliminowania obszarów

Niech x_1 i x_2 należą do przedziału (a, b) oraz $x_1 < x_2$.

Dla zagadnienia minimalizacji funkcji unimodalnej $f(x)$ zachodzi:

- Jeśli $f(x_1) > f(x_2)$, to minimum nie znajduje się w (a, x_1)
- Jeśli $f(x_1) < f(x_2)$, to minimum nie znajduje się w (x_2, b)
- Jeśli $f(x_1) = f(x_2)$, to minimum nie znajduje się ani w (a, x_1) ani w (x_2, b)

Gdy funkcja celu nie jest unimodalna można wyznaczyć przedziały unimodalności a następnie optymalizować ją w każdym z tych przedziałów.

Metoda dychotomii

- metoda dwudzielna,
- sekwencyjna
- wynik eksperymentu wpływa na lokalizację następnego eksperymentu
- punkty x_1, x_2 lokalizujemy możliwie blisko środka przedziału

Metoda dychotomii

Dla przedziału (a,b) wyznaczamy początkowe punkty równo oddalone od środka przedziału

$$L_0 = b - a,$$

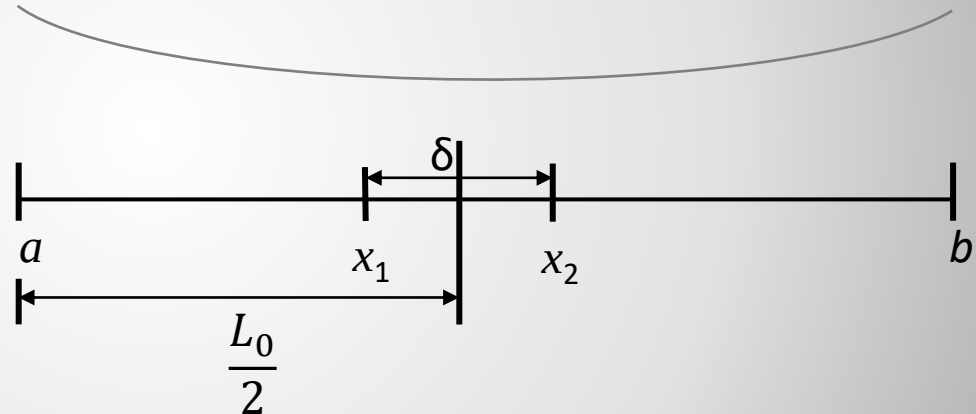
$$x_1 = \frac{L_0}{2} - \frac{\delta}{2}, \quad \delta > 0$$

$$x_2 = \frac{L_0}{2} + \frac{\delta}{2}$$

zawężamy przedział

jeśli $f(x_1) \geq f(x_2) \Rightarrow a = x_1$

jeśli $f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow b = x_2$



Obliczenia kontynuujemy aż przedział (a,b) będzie dostatecznie mały. Po n iteracjach długość przedziału wynosi:

$$L_n = \frac{L_0}{2^n} + \delta \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

Algorytm

Inicjalizuj a, b, δ (mała wartość np. 10^{-8}), n

Dla $k = 1, 2, \dots, n/2$:

1. wyznacz środek przedziału $L_0/2$
2. ustal $x_1 = \frac{L_0}{2} - \frac{\delta}{2}, x_2 = \frac{L_0}{2} + \frac{\delta}{2}$
3. wyznacz wartości funkcji $f(x_1)$ i $f(x_2)$
4. zawęż przedział zgodnie z regułami
5. przejdź do punktu pierwszego

Poszukiwania kontynuujemy do czasu kiedy (a, b) będzie dostatecznie mały $b-a < \varepsilon$

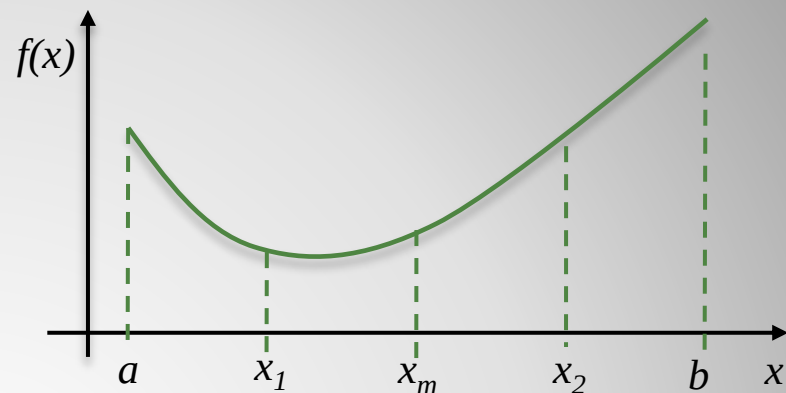
Metoda bisekcji

Metoda połowienia polega na wybraniu w przedziale (a,b) trzech punktów jednakowo odległych od siebie i od krańców przedziału, wyliczeniu wartości funkcji w tych punktach i wyeliminowaniu połowy przedziału.

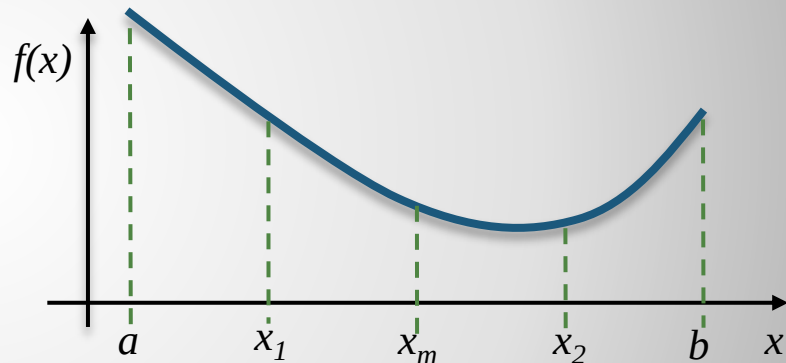
Algorytm

- ❑ ustal długość przedziału $L_0 = b - a$
- ❑ podziel przedział na cztery równe części $x_m = (a+b)/2$, $x_1 = a + L/4$, $x_2 = b - L/4$
- ❑ oblicz wartości $f(x_1)$, $f(x_m)$, $f(x_2)$
- ❑ jeśli $f(x_1) < f(x_m) < f(x_2)$ to $b = x_m$, $x_m = x_1$
jeśli $f(x_2) < f(x_m) < f(x_1)$ to $a = x_m$, $x_m = x_2$
w przeciwnym przypadku przypisz $a = x_1$, $b = x_2$
- ❑ oblicz $L = b - a$
- ❑ jeśli $|L| < \varepsilon$ zakończ, w przeciwnym przypadku przejdź do punktu 1.

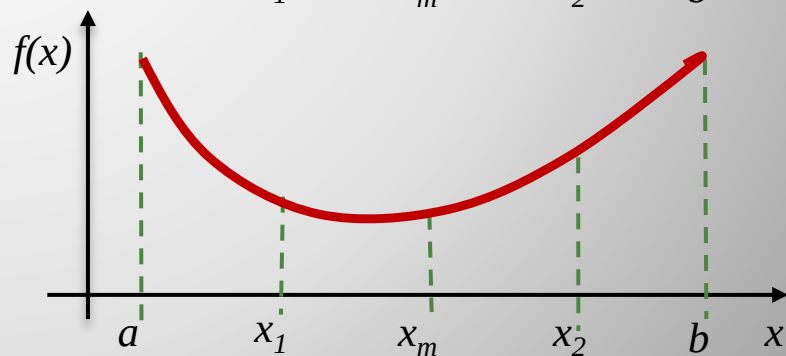
- jeśli $f(x_1) < f(x_m)$ to wybieramy $[a, x_m]$, $b = x_m$, $x_m = x_1$



- jeśli $f(x_2) < f(x_m)$ to wybieramy $[x_m, b]$, $a = x_m$, $x_m = x_2$

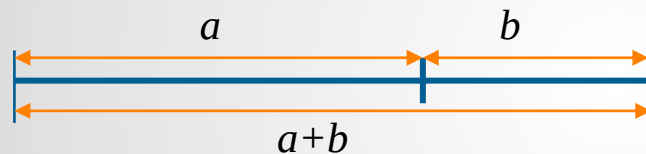


- jeśli $f(x_1) > f(x_m)$ i $f(x_2) > f(x_m)$ to wybieramy $[x_1, x_2]$



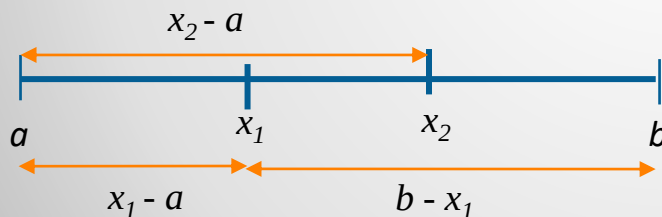
Metoda złotego podziału

Złoty podział - podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja polega na podziale odcinka na dwie części tak, że stosunek długości całego odcinka do części dłuższej jest taki sam jak dłuższej z nich do krótszej.



$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b}$$

dzielimy odcinek dwoma punktami i stosujemy regułę eliminowania obszarów



$$\frac{x_2-a}{b-a} = \frac{x_1-a}{x_2-a} \quad q = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0,61803398$$

punkty rozmieszczone są w jednakowej odległości od środka przedziału, symetrycznie

W każdej nowej iteracji wylicza się jedną nową wartość (jeden punkt jest poprzednim, drugi nowym). Podprzedziały zmniejszają się o stały współczynnik q .

Algorytm

Algorytm

- ❑ wybierz przedział (a, b) oraz ε
- ❑ ustal punkty x_1 oraz x_2
- ❑ oblicz wartości $f(x_1)$, $f(x_2)$ w zależności od tego, które z nich nie było wyliczone wcześniej
- ❑ wyeliminuj odpowiedni podprzedział zgodnie z regułą eliminowania obszarów
- ❑ ustal nowe wartości a i b
- ❑ sprawdź czy $|a-b| < \varepsilon$ zakończ, w przeciwnym przypadku przejdź do punktu 2.

Metoda złotego podziału

Po n –krotnym wyliczeniu wartości funkcji przedział zmniejsza się do $0.618^{n-1}(a-b)$ zatem liczbę potrzebnych wyliczeń wartości funkcji przy danej dokładności ε można wyznaczyć ze wzoru $0.618^{n-1}(a-b)=\varepsilon$

Metoda liczb Fibonacciego

- Idea jest taka sama jak w metodzie złotego podziału
- Proporcja zmniejszania się przedziału z iteracji na iterację zmienia się tak by przedział zmniejszał się optymalnie
- Zakładając, że q_k oznacza proporcje o jaką zmniejsza się przedział w k-tej iteracji, to zachodzi zależność:

$$\frac{1-q_{k+1}}{1} = \frac{q_k}{1-q_k} \quad (1)$$

Metoda liczb Fibonacciego

Wartościami $q_k \in (0, 1/2]$, $k=1, \dots, N$, które minimalizują wyrażenie

$(1 - q_1)(1 - q_2) \dots (1 - q_N)$ i spełniają zależność (1) są liczby postaci:

$$q_1 = 1 - \frac{F_N}{F_{N+1}}$$

$$q_2 = 1 - \frac{F_{N-1}}{F_N}$$

$\dots$

$$q_k = 1 - \frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}}$$

$$q_N = 1 - \frac{F_1}{F_2}$$

F_k oznaczają liczby Fibonacciego, $F_1=F_2=1$, $F_k=F_{k-1}+F_{k-2}$, $k=3,4,\dots$

Algorytm

Algorytm

- ❑ wybierz przedział (a, b) , ustal $L=b-a$, liczbę wyliczeń wartości funkcji, $k=1$
- ❑ oblicz $L_k^* = (1 - q_{N-k+1}) \dots (1 - q_1)L = \frac{F_{N-k+1}}{F_{N+1}}$
- ❑ ustal $x_1 = a + L_k^*$ oraz $x_2 = b - L_k^*$
- ❑ oblicz wartość $f(x_1)$ lub $f(x_2)$ w zależności od tego, która z nich nie była wyliczona wcześniej
- ❑ wyeliminuj odpowiedni obszar zgodnie z regułą eliminowania obszarów
- ❑ ustal nowe wartości a i b
- ❑ sprawdź czy $k=n$ jeśli tak to zakończ, w przeciwnym przypadku przejdź do punktu 2.

Algorytm

- ❑ W algorytmie przedział redukuje się do $2L/F_{N+1}$ potrzebujemy do tego n wyliczeń wartości funkcji. Zatem przy dokładności ε , liczbę potrzebnych wyliczeń wartości funkcji można wyznaczyć ze wzoru

$$\frac{2}{F_{N+1}}(b - a) = \varepsilon$$

- ❑ Kolejne liczby Fibonacciego wylicza się w każdej iteracji

Przykłady...